LIGHT DEFENSE · 게임 개발 기획서 · 팀 공유용

라이트 디펜스

탭 한 번, 빛 한 줄기. 오늘 밤도 끝까지.

모바일 우선 웹 아케이드 디펜스 (PC 브라우저 동시 지원) · 작성 라이언 · 2026-10-28 · 읽는 데 약 4분

1. 개요

라이트 디펜스는 작은 동물 "등불지기"가 화면을 탭하면 등불에서 그 방향으로 빛이 뻗어 어둠에 변한 이웃(악당)을 되돌리고, 새벽(120초)까지 등불을 지키는 모바일 세로 화면 아케이드 디펜스 게임이다. 콤보와 장착물로 점수를 불려 랭킹에 도전한다.

이 문서는 라이언의 마인드맵에서 출발해 세계관·캐릭터·시스템·수치·화면·기술 스택·로드맵을 확정한 통합본이며, 코드 구현용 게임 바이블(light-defense-game 스킬)과 같은 내용을 유지한다. 문서가 원본이고 코드는 문서를 따른다.

입력은 탭 하나

주인공은 이동하지 않는다. 화면 아무 곳이나 탭(클릭)하면 등불에서 탭 지점 방향으로 60° 부채꼴 빛이 나가고, 다음 탭까지 0.4초 대기. 버튼·스와이프·길게 누르기·조이스틱은 없다.

빛은 공격이 아니라 되돌림이다

악당은 죽지 않고 제 모습을 되찾고 물러난다. 피·폭발·비명 금지. 결과 화면의 처치 수는 "되찾은 이웃"으로 표기한다.

한 판 = 하룻밤 120초

난이도 곡선은 시간대(초저녁 0~40 → 한밤중 40~90 → 새벽 전 90~120초). 게임 오버는 패배가 아니라 "오늘 밤은 여기까지".

차분하고 은은하되, 플레이는 캐주얼하고 박진감 있게

세계관은 배경에만 두고 설명하지 않는다(컷신·대사·튜토리얼 텍스트 없음). 콤보가 터질 때 화면·소리·진동이 같이 반응한다.

항목	내용
장르	아케이드 디펜스 (웨이브 생존 + 콤보 점수)
플랫폼	모바일 브라우저 우선(세로 9:16, 한 손 엄지 조작). PC 브라우저는 같은 화면을 가운데 두고 양옆 배경만 넓히며 마우스 클릭 = 탭
시점 / 그래픽	2.5D 톱다운, 단일 화면, 스크롤 없음. 논리 해상도 540×960, 등불 (270, 560)
플레이 길이	한 판 120초, 새벽이 오면 클리어. 반복 플레이 전제

항목	내용
핵심 재미	어느 방향을 먼저 막을지 고르는 판단과, 끊기지 않는 콤보로 점수를 불리는 긴장감
레퍼런스	Stray(동물 시점의 감정), OneShot(빛을 지키는 주제와 여운), Super Animal Royale(밝은 동물 캐스트, 가벼운 아케이드 손맛)

2. 마인드맵에서 결정까지

처음 기획(PDF 마인드맵)의 아홉 가지 가지는 아래와 같이 결정되었다. 상세 근거는 기획서 문서의 “통합 메모” 절에 있다.

마인드맵 가지	처음 적힌 것	정해진 것
게임 모델	아케이드 컨셉, 레퍼런스 3종	120초 아케이드 디펜스. 레퍼런스에서 가져올 요소를 각각 분리
세계관 / 플롯	왜 어둠? 왜 빛? 목적? 세계? 메시지? (전부 물음표)	태양이 잠든 반딜마을. 어둠은 잊힘, 빛은 기억을 되돌림. 메시지는 “작은 빛 하나도 누군가에겐 충분하다”
캐릭터	주인공 5종, 안타고니스트 6종, 이름 미정	루미·토리·도토·바루·몽이 / 그르르·파닥·호오·킥킥·말랑·노월. 한·영 이름과 수치 확정
버프 / 너프	생성 아이템, 시작 전 장착물, 방해 요소, 콤보 효과	아이템 2종, 장착물 4종, 노월의 방해 2종, 콤보 배율 + 시너지 게이지
플레이 환경	시각 효과, 상하단 UI, 진동, 조작법	세로 540×960, 탭 한 번, 상단 시간·점수·콤보, 하단 등불 HP, 진동 2종
디자인	전체 콘셉트, 주요/부차 색, 버튼, 2.5D	10색 팔레트(호박 #FFC857, 남색 #1B1F3B 등), 알약형 버튼, 2.5D 톱다운
사운드	배경음악 2종, 효과음 6종, 캐릭터별 목소리	BGM 3곡, 효과음 9종, 캐릭터별 기준 음높이(220~880 Hz)의 울음소리
서버 / 로그인	랭킹, 엔트리 페이지	자체 서버(Node.js + Fastify + PostgreSQL), 게스트 기본 + Google 로그인, 랭킹 일간·주간·전체
수익 모델	템 샵, 애드, 기부	기부 → 보상형 광고 이어하기 → 스킨 샵 순으로 도입. 강제 광고 없음, 성능 영향 없는 치장만 판매

3. 세계관과 톤

핵심 설정은 “잠들지 못한 밤을 등불 하나로 버티는 작은 동물들”이다. 세계의 태양이 잠들어 밤이 끝나지 않고, 어둠은 악의가 아니라 “잊힘”이다. 빛이 닿지 않는 것은 형태를 잃고 변형되며, 빛은 기억을 되돌리는 것이므로 빛을 받은 악당은 사라지지 않고 제 모습을 되찾고 물러난다. 주인공은 마을의 마지막 등불을 아침까지 지키고, 마녀 노월은 태양을 재운 장본인이지만 “영원히 천천히 쉬게 해주고 싶었다”는 나름의 선의를 가졌다. 게임 한 판은 하룻밤이고, 매일 밤 다시 찾아오는 어둠을 버티는 일상이 반복된다(랭킹의 명분).

톤은 차분하고 은은하되 우울하지 않고, 플레이는 캐주얼하고 박진감 있게 가져간다. 세계관은 배경 설정으로만 기능하며 플레이어에게 설명하지 않는다. 스토리는 아래 문구와 배경·색·사운드로만 전달한다. UI에는 패배, 죽, 처치, 킬, 실패라는 말을 쓰지 않는다.

위치	문구
게임 오버 제목 / 부제	오늘 밤은 여기까지 / 버틴 시간 {mm:ss} · 되찾은 이웃 {n}명
클리어 제목 / 부제	새벽이 왔어요 / 등불은 아직 켜져 있어요 · 되찾은 이웃 {n}명
점수 줄 · 노월을 되돌린 밤	오늘 밤 점수 {score} · 노월도 조금 깨어났어요
버튼	다시 한 번 / 마을로 / 지난 밤들에 남기기 (등록 후: 지난 밤들에 남겼어요 · {n}위)
기본 닉네임	이름 없는 등불지기

4. 코어 게임플레이

플레이어는 화면 중앙보다 약간 아래의 등불을 지키며, 사방에서 다가오는 악당에게 제때 빛을 만들어 되돌려 보낸다. 한 번의 입력으로 이해되는 규칙과, 콤보를 끊지 않으려는 긴장감이 핵심이다.

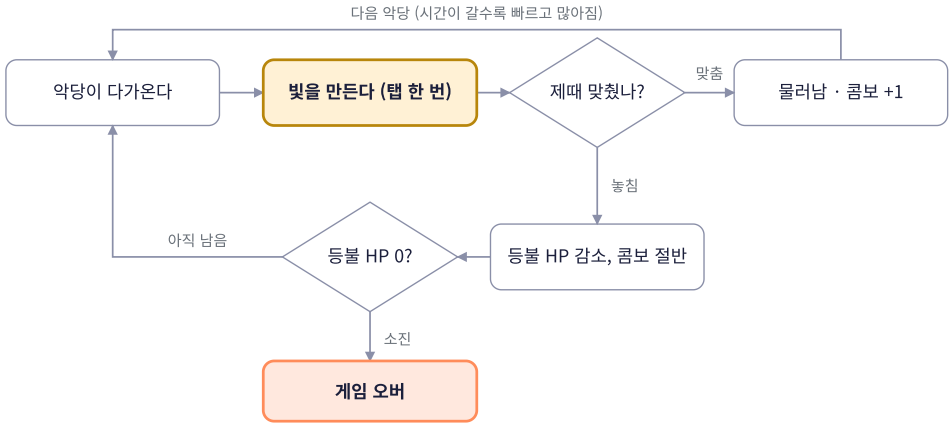


그림 1. 코어 루프 — 맞추면 콤보를 안고 다음 악당으로, 놓치면 등불 HP를 잃고 콤보가 반으로 준 채 다음 악당으로. 120초를 버티면 클리어.

규칙	내용
목표	등불 HP(100)가 0이 되기 전에 새벽(120초)까지 버티고 높은 점수를 낸다
빛 생성	화면 어디든 탭(클릭)하면 등불에서 그 방향으로 60° 부채꼴 빛이 0.25초에 걸쳐 퍼진다(사거리는 캐릭터별 180~260). 다음 탭까지 0.4초 대기
빛을 맞은 악당	빛 위력만큼 HP 감소, 넉백 70, 0.3초 스턴. HP 0이면 “되돌림”
되돌림(성공)	콤보 +1, 점수 += 악당 점수 × 콤보 배율. 빛 한 번에 여러 마리를 되돌리면 각각 센다
피격(실패)	악당이 등불에 닿으면 닿아 있는 동안 종류별 피해를 주기마다 주고, 처음 닿을 때 콤보는 절반(소수점 버림)

규칙	내용
콤보 유지	마지막 되돌림 후 2.0초 안에 다음 되돌림이 없으면 콤보 절반
대광원	시너지 게이지가 100이면 자동으로 전방위 빛. 위력 3배, 넉백 200, 0.6초 화면 밝아짐
아이템	되돌린 자리에 확률적으로, 또는 주기로 등불 반경 120~260 안에 등장. 12초 후 사라지며 마지막 3초 깜빡임. 빛으로 터치하면 획득(+10점)
게임 오버 / 클리어	등불 HP 0 → 게임 오버. 120초 → 여명 연출 후 +1000 + 남은 등불 HP × 10, 노월을 되돌렸으면 +2000(배율 제외)

조작은 “막고 싶은 방향을 탭한다” 하나로 끝난다. 부채 각도 60°는 탭 위치 오차를 흡수하면서도 화면을 6방향으로 나눠 선택의 의미가 남는 값이고, 대기 0.4초는 연타를 막아 “어디를 먼저”가 판단이 되게 하는 최소값이다.

5. 한 판의 흐름 — 120초, 세 시간대

시간대	구간	동시 최대	생성 간격	악당 가중치	특별 규칙
초저녁 (dusk)	0~40초	6	2.5 → 1.8초	파닥 6, 그르르 2, 말랑 2	처음 5초는 파닥만, 말랑은 30초부터
한밤중 (midnight)	40~90초	10	1.6 → 1.1초	파닥 4, 그르르 2, 말랑 2, 호오 3, 킥킥 2	안개 15초마다 5초
새벽 전 (predawn)	90~120초	12	1.0초 고정	파닥 4, 그르르 3, 말랑 2, 호오 3, 킥킥 3	보스 노월 등장

시간대가 바뀔 때 배경색(DUSK → NIGHT → PREDAWN)과 BGM 악기 겹이 함께 바뀌어 플레이어가 난이도 상승을 체감한다. 마지막 30초를 가장 짧고 강하게 두어 클리어 직전 긴장감을 최대로 한다. 한 판의 스토리 흐름은 엔트리(해질 녘 언덕의 등불) → 장착물 선택(마을 주민이 건네는 물건) → 플레이(밤이 깊어질수록 강해지는 악당) → 게임 오버 또는 여명 연출 → 랭킹이다.

6. 캐릭터

등불지기 5종

조작은 같고 빛의 사거리·위력·특성에서 차이가 난다. 영문 이름은 코드 id와 같다. 대사 없이 울음소리 2~3종으로 표현하며 캐릭터별 기준 음높이를 가진다.

주인공	이름 (id)	사거리	위력	특성	해금
고양이 (기본)	루미 (Lumi)	220	10	밤눈: 숨은 호오가 투명도 0.5로 보인다	기본
토끼	토리 (Tori)	180	8	빠른 손: 재장전 0.4 → 0.32초	3판 플레이
햄스터	도토 (Doto)	200	9	볼주머니: 아이템 효과 1.5배	아이템 50개 획득
카피바라	바루 (Baru)	260	12	온기: 등불 HP 초당 0.5 회복	누적 10분 버티기
강아지	몽이 (Mong)	200	10	짖음: 넉백 2배	콤보 30 달성

어둠에 변한 이웃 6종

등불 피해는 악당이 등불에 닿아 있는 동안 주기마다 들어간다. 빛을 받으면 원래 모습으로 돌아간다.

악당 (id)	HP	속도	등불 피해	점수	등장	행동 · 되돌리면
파닥 (Flap) 박쥐	8	180	2 / 1.0초	50	초저녁	지그재그, 2~4마리 무리 · 날개를 접고 나무에 매달린다
그르르 (Grumble) 악어	30	60	8 / 1.5초	150	초저녁	직진, 넉백 절반 · 입을 다물고 누워 잠든다
말랑 (Squish) 슬라임	10	70	3 / 1.0초	40	초저녁 30초~	되돌리면 작은 말랑 2마리(HP 5, 속도 90, 40점)로 갈라짐 · 이슬방울로 터진다
호오 (Hoo) 유령	15	90	4 / 1.0초	120	한밤중	투명도 0.15로 접근, 등불 160 안에서 드러남 · 따뜻한 색을 되찾고 하늘로
킥킥 (Giggle) 하이에나	12	140	3 / 1.0초	80	한밤중	3마리 무리. 반경 200을 3초 돌다 1초 간격으로 한 마리씩 돌진(속도 1.25배), 돌진 중 아이템을 가져감 · 하품하며 주저앉는다
노월 (Hush) 마녀 · 보스	200	50	0	2000	새벽 전	화면 위쪽에 머물며 8초마다 달그림자, 12초마다 안개 · 꺼지지 않고 등불 옆에 앉는다

7. 시스템 — 아이템, 장착물, 방해 요소, 콤보, 점수

수치는 전부 `src/data/*.json`에 두고 코드에 하드코딩하지 않는다. 밸런스 조정은 JSON만 바꾼다.

게임 중 생성 아이템

아이템	효과	드롭 / 주기
반딧불병	등불 HP +20	8% / 25초
별사탕	10초간 콤보 유지 2.0 → 3.5초, 시너지 획득 1.5배	6% / 40초

방해 요소 (노월의 주문)

방해	효과	지속 / 예고
안개	빛 사거리 ×0.65	5초 / 2초 전
달그림자	반경 140 안 악당의 빛 피해 50% 감소	10초 / 2초 전

시작 전 장착물 (1개 선택)

장착물	주는 이	효과
느림 가루	두더지 할아버지	악당 속도 ×0.85
바람 신발	제비	재장전 0.4 → 0.32초
따뜻한 목도리	양 할머니	등불 회복 ×1.5
별 목걸이	반딧불이	콤보 유지 +1.0초, 되돌림마다 시너지 +2

해금: 느림 가루 기본, 바람 신발 3판, 목도리 누적 10분, 목걸이 콤보 20. 주민이 한 마디와 함께 건넨다(예: “뿌리면 발이 무거워져. 사람한테는 쓰지 마.”).

콤보와 시너지 게이지

항목	규칙	연출
콤보 배율	1 + ⌊콤보 ÷ 5⌋ × 0.5, 최대 4.0 (콤보 30 이상)	5마다 등불 염이 커지고 배경 별이 더 켜짐
콤보 유지	마지막 되돌림 후 2.0초(별사탕 3.5초, 별 목걸이 +1.0초)	HUD에 남은 시간 링
콤보 감소	피격 또는 유지 시간 초과 시 절반(소수점 버림). 20 → 10 → 5 → 2	숫자가 줄며 살짝 어두워짐
시너지 게이지	0~100. 되돌림마다 +8(콤보 10 이상 +12), 초당 −4 자연 감소	등불 아래 게이지
대광원	100 도달 시 자동 발동 후 0으로. 위력 3배 전방위, 넉백 200, 0.6초 밝아짐	반딧불이 흩어짐, 진동 2회

스킬 바이블은 유지 시간 초과 시 콤보를 0으로 했지만 “실패 시 반감” 지시에 맞춰 두 경우 모두 절반으로 통일했다. 시너지는 쉬면 빠지므로 대광원은 한밤중 이후 연속 되돌림으로만 도달할 수 있다.

점수

되돌림 1회 = 악당 점수 × 콤보 배율. 아이템 획득 +10. 노월 되돌림 +2000(배율 제외). 클리어 +1000 + 남은 등불 HP × 10. 랭킹은 일간·주간·전체 3종이며 점수 → 버틴 시간 → 먼저 등록한 순으로 정렬한다. 예를 들어 되돌림 48회(평균 배율 2.1), 아이템 6개, 등불 HP 62로 클리어하고 노월을 되돌리면 약 8,400 + 60 + 1,620 + 2,000 ≈ 12,080점이다(설명용 예시, 실제 분포는 M1 후 튜닝).

8. 화면, 플랫폼, 비주얼, 사운드

모든 화면은 모바일 세로(9:16)를 기준으로 설계하고, PC에서는 같은 화면을 가운데 두고 양옆 배경만 넓힌다. 화면은 다섯 개로 최소화하고 로그인 없이도 바로 한 판 할 수 있게 해서 “탭 두 번에 시작”을 지킨다.

화면	내용
엔트리	해 질 녘 언덕의 등불 하나. 탭하면 시작. 공용 자장가 BGM
선택	주인공과 장착물을 한 화면에서 고른다(두 번째 탭). 스킬의 CharacterSelect·Equipment 두 씬을 하나로 합침
플레이	상단: 남은 밤 시간(진행 바), 점수, 콤보 — 노치 아래 safe area. 하단: 등불 HP 불꽃 5개(20HP당 1개), 장착물 아이콘, 일시정지 — 엄지 도달 영역, 터치 표적 44px 이상
결과	게임 오버 / 클리어 두 톤. 점수 카운트업, 버틴 시간·되찾은 이웃·최대 콤보·등불지기. 버튼: 다시 한 번(선택 화면으로) / 마을로 / 지난 밤들에 남기기
랭킹	일간·주간·전체. 로그인은 등록할 때만 거치는 선택 경로

모바일에서 지키는 것: 60fps 우선(파티클 수 제한), 진동은 피격 1회·콤보 돌파 2회이며 설정에서 끌 수 있고 미지원 기기(iOS Safari)는 조용히 건너뜀, 소리는 첫 사용자 입력 이후에만 재생(자동재생 정책), 깜빡임은 초당 3회 이하.

비주얼

전체 콘셉트는 “어두운 밤, 따뜻한 빛”. 배경은 차갑고 어둡게, 빛과 주인공만 따뜻한 색으로 두어 눈이 가야 할 곳이 저절로 정해지게 한다. 2.5D 톱다운, 알약형 버튼(주요 호박 채움, 보조 민트 테두리, 최소 48×48, 누르면 1.04배 + 글로우), 폰트 Pretendard → Noto Sans KR. 아트 리소스는 아직 없어 Phaser Graphics 도형 플레이스홀더로 시작하고, 스프라이트가 생기면 TextureKeys 한 곳에서 교체한다.

NIGHT #1B1F3B 배경 · DUSK #2A2F5A · PREDAWN #120F24 · DAWN #F2B880 · AMBER #FFC857 빛·주요 버튼 · MINT #9ED9B5 보조 · LAVENDER #A89CD9 · EMBER #FF8C5A 경고 · PAPER #F6F1E7 본문 · ASH #8A8FA8 부제

사운드

구분	트리거	키	방향
배경음악	엔트리·선택·결과 / 플레이 / 클리어	bgm_entry / bgm_play / bgm_dawn	느린 피아노·뮤직박스 자장가 60~70 BPM → 같은 멜로디에 리듬, 시간대마다 악기 한 겹 추가 → 새소리 + 낮은 현악
효과음	빛 생성 / 콤보 5마다·대광원 / 아이템 / 킥킥의 아이템 탈취	sfx_light / sfx_combo·sfx_burst / sfx_item / sfx_hyena_laugh	부드러운 종소리(콤보가 오를수록 반음씩 상승) / 짧은 화음·큰 종 / 유리 구슬 / 짧은 웃음
효과음	UI 탭 / 클리어 / 게임 오버	sfx_ui_tap / sfx_dawn / sfx_out	가벼운 탁 / 여명 연출과 동기화 / 촛불이 꺼지는 솟소리 한 번, 그 뒤 고요
목소리	캐릭터별 선택·성공·피격	voice_{id}	대사 없는 울음소리 2~3종, 기준 음높이 220~880 Hz

9. 기술 스택과 로드맵

계층	선택	이유
클라이언트	Phaser 3.80+ · TypeScript · Vite · Vitest	WebGL 우선·Canvas 자동 폴백, 모바일 터치·사운드·스케일 매니저 내장. 게임 로직은 Phaser 없는 순수 TS 클래스로 테스트 가능
2.5D 표현	2D 스프라이트 + 깊이 정렬 + 그림자·빛 오버레이	진짜 3D 없이 입체감, 모바일 성능 부담 적음
서버 (M5부터)	Node.js + Fastify · PostgreSQL(초기 SQLite 가능)	클라이언트와 같은 언어, 가벼움, 자체 서버 운영 원칙
인증 · 호스팅	Google OAuth 2.0 · 정적 파일 CDN + 소형 VPS 1대	웹에서 마찰 적은 소셜 로그인, 비용 최소
API	POST /api/scores, GET /api/rankings?period=day|week|all	점수 제출 본문: playerId, nickname, score, survivedSec, characterId, equipmentId, maxCombo, seed, clientVersion, outcome, continued. 서버는 seed와 플레이 요약으로 상한선 검증

개발 규칙

- 밸런스 수치는 JSON에만, 코드에 하드코딩하지 않는다. 기획서에 없는 수치는 “제안: 기획서에 없음”으로 표시하고 문서에도 적는다.
- ComboSystem, NightClock, Spawner, ScoreCalculator는 Phaser 의존 없는 순수 TS + Vitest. 로직은 이벤트만 발행하고 연출을 모르며, HUD·사운드·진동은 이벤트를 구독한다.
- 씬 간 데이터는 scene.start 인자 대신 RunState 객체를 공유한다. 난수는 seed를 받는 RNG 한 곳에서 뽑아 한 판을 재현 가능하게 한다.
- UI에 새 문장을 만들면 반드시 세계관 절의 문구 표에 기록한다. 금지어: 패배, 죽, 처치, 킬, 실패.

마일스톤 — M1에서 손맛이 없으면 나머지는 만들지 않는다

단계	목표	포함	완료 기준
M0	뼈대	Vite + Phaser + TS, 씬 라우팅, 데이터 로더, rng.ts, events.ts	남색 세로 화면 + 등불 원이 뜬다
M1	코어 루프, 손맛 검증	순수 TS ComboSystem·NightClock·ScoreCalculator + Vitest, PlayScene에 루미·파닥·탭 부채꼴 빛·등불 HP·게임 오버, LocalRanking	본인이 10판 연속으로 하고 싶은가
M2	악당과 웨이브	악당 6종(킥킥 무리, 말랑 분열, 호오 은신, 노월 방해), Spawner + waves.json, 방해 요소, 아이템 2종, 클리어	120초 난이도 곡선이 성립한다
M3	캐릭터와 장착물	주인공 5종 특성, 장착물 4종, Select 화면, 해금 조건	캐릭터마다 플레이 느낌이 다른가
M4	연출과 오디오	팔레트, Entry·Result 연출, AudioBus, 진동, 설정	지인 테스트에서 세계관을 설명 없이 이해하는가

단계	목표	포함	완료 기준
M5	서버와 랭킹	Fastify + PostgreSQL, Google 로그인, RemoteRanking, 점수 검증	점수 제출 → 조회 왕복이 된다
M6	수익과 출시	기부 버튼, 보상형 광고 이어하기(continued 표시), 템 샵 기본 스킨 3종	공개 링크 배포

10. 열린 결정과 팀에게 부탁

구현 중 아래 항목에 걸리면 임의로 정하지 않고 묻는다. 괄호는 그때까지의 기본값이다.

- 빛을 만들 때 등불 HP를 소모할지 (소모 안 함)
- 노월을 되돌렸을 때 새벽이 당겨지는지 (당겨지지 않음, 보너스만)
- 보상형 광고 이어하기 판의 랭킹 처리 (등록은 되되 continued 아이콘 표시)
- 캐릭터 목소리를 실제 녹음할지, 합성할지 (합성음으로 시작)
- 해금 조건 수치 3판 / 아이템 50개 / 누적 10분 / 콤보 20·30 (그대로)
- 바루 온기 상시 +0.5/s가 과한지 (그대로, 밸런스 체크로 확인)
- 콤보 유지 시간 2.0초 (초저녁 생성 간격 2.5초보다 짧아 초반 콤보가 끊기기 쉬움, 튜닝 1순위 — 후보 3.0초)

> **팀에게 부탁하는 것 세 가지**
>
> M1 프로토타입이 나오면 휴대폰으로 열 판 하고 “열 판 더 하고 싶은가”에 한 줄로 답해 주기. 콤보 유지 2.0초가 너무 짧은지 느낌을 공유해 주기. 결과 화면 문구가 톤에 맞는지 읽어봐 주기.

상세 기획서(문서)와 코드용 바이블(light-defense-game 스킬)은 항상 같은 내용을 유지한다. 문서가 원본이고 코드는 따라간다.